



《基础物理实验》报告

学院： 物理学院

专业： 物理学

年级： 2023

实验人姓名(学号)： 黄文熙 23305019

参加人姓名(学号)：

於德洋 23320175

日期： 2024 年 12 月 13 日 星期五

上午[☒] 下午[☐] 晚上[☐]

地点： 陆祐堂 104

室温： 24°C

相对湿度： 62%

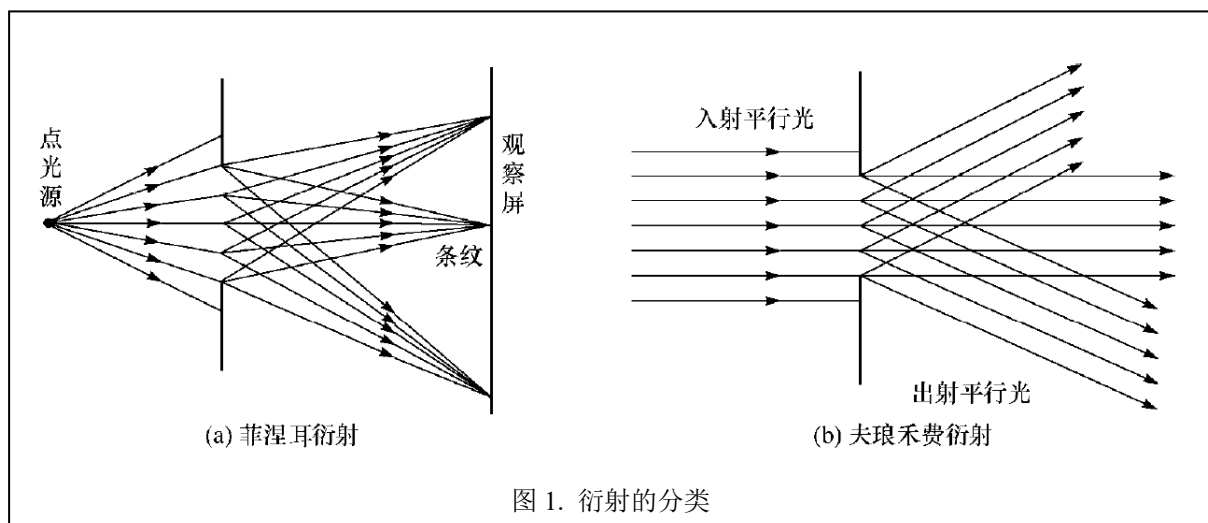
实验 D6 单缝衍射相对光强分布

[实验目的]

1. 了解和掌握多种基本光学元器件的功能和使用方法.
2. 掌握用光功率计定量测量光强的方法.
3. 观察单缝的夫琅禾费衍射现象及用光电元件测量其相对光强分布.
4. 由单缝衍射相对光强分布曲线计算狭缝宽度.

[实验原理]

光的衍射是光的波动性的基本特征之一，在光谱分析、晶体分析、全息技术、光信息处理等精密测量和近代光学技术中，衍射已成为一种有力的研究手段和方法. 光在传播过程中遇到尺寸接近于光波长的障碍物(如狭缝、小孔、细丝等)时，会发生偏离直线传播的现象而进入按直线传播划定的阴影区内，这种现象称为光的衍射. 光的衍射现象通常分为两类，一类是菲涅耳衍射，另一类是夫琅禾费衍射.



菲涅耳衍射指光源和观察屏(即衍射图样所在位置)或其中任意一个与障碍物的距离为有限远的情况. 夫琅禾费衍射指光源和观察屏两者与障碍物的距离均为无限远的情况, 即入射光和衍射光都是平行光束, 也称为平行光束的衍射. 由于衍射后的平行光难以直接观测, 可以利用光学成像系统(透镜)将平行光聚焦后进行观测, 所以夫琅禾费衍射的实际光路可以有多种变形.

1. 惠更斯-菲涅耳原理

惠更斯-菲涅耳原理是研究衍射现象的理论基础, 可简述为: 波前 S 上每个面元 dS 都可以看成是新的振动中心, 它们发出次波. 如图 2 所示, 在空间某一点 P 的振动是所有这些次波在该点的相干叠加.

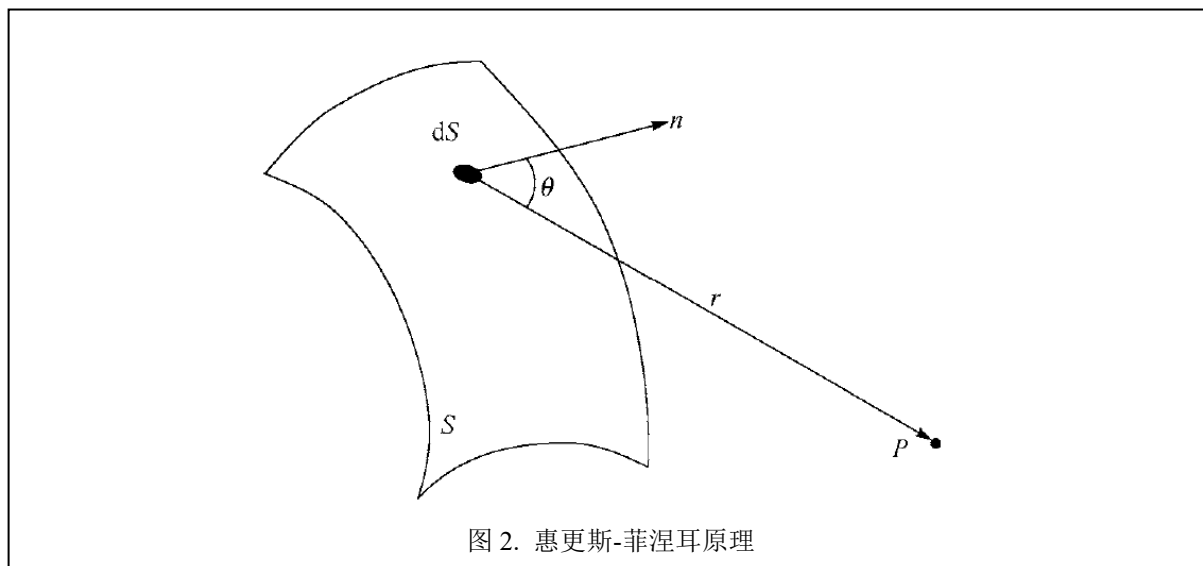


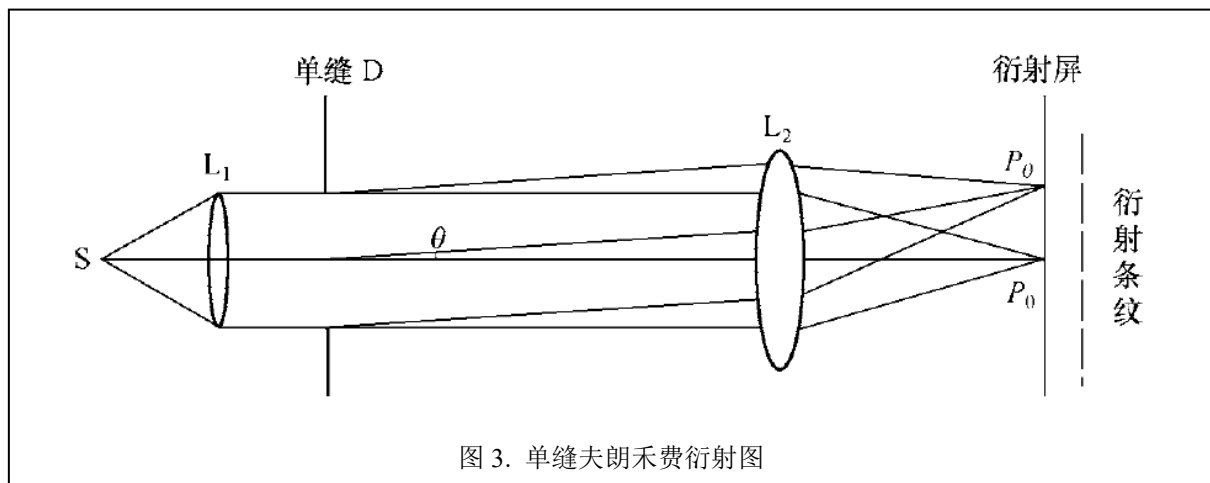
图 2. 惠更斯-菲涅耳原理

2. 单缝夫琅禾费衍射

单缝夫琅禾费衍射如图 3 所示. 光源 S 置于透镜 L_1 的焦面上, 出射后变成平行光束垂直照射到宽度为 a 的狭缝 D 上. 根据惠更斯-菲涅耳原理, 狭缝上各点可以看成是新的波源, 由这些点向各方发出球面次波, 这些次波在透镜 L_2 的后焦面上叠加形成一组明暗相间的条纹. 按惠更斯-菲涅耳原理, 可以导出屏上任一点处的光强为

$$I_{\theta} = I_0 \left(\frac{\sin \alpha}{\alpha} \right)^2, \alpha = \frac{\pi a \sin \theta}{\lambda} \quad (1)$$

其中, λ 为入射光波长, θ 为衍射角, I_0 为中心处的光强, 称为主极大. 单缝衍射情况下可只考虑一维方向(按光学实验坐标系的定义为 x 方向)上的相对光强分布性质.



- (1) 当 $\theta = 0$ 时, 光强有最大值 I_0 , 称为主极大, 大部分能量都落在主极大上.
- (2) 当 $\sin\theta = k\lambda/a$ ($k = \pm 1, \pm 2, \dots$) 时, $I_\theta = 0$, 出现暗条纹. 因 θ 角很小, 可近似认为暗条纹在 $\theta = k\lambda/a$ 的位置上. 可见, 主极大两侧暗纹之间的角距离 $\Delta\theta = 2\lambda/a$, 其他相邻暗纹之间的角距离均为 $\Delta\theta = \lambda/a$.
- (3) 两相邻暗纹之间都有一个次极大, 相邻两个次极大之间的距离并不完全相等.

3. 激光夫琅禾费衍射

实验中如果采用激光作为光源, 则不采用图 3 中的透镜 L_1 和 L_2 也可获得夫琅禾费衍射图样, 这是因为: ①激光束的发射角很小($d \sim 10^{-3} \text{rad}$), 狭缝的宽度 a 也很小, 所以用激光束直接照射狭缝, 可认为是平行光入射, 可撤去透镜 L_1 ; ②只要衍射屏(白屏)与狭缝的距离满足 $a^2/8Z\lambda \ll 1$, 则可撤去透镜 L_2 直接在屏上观察衍射条纹. 对于夫琅禾费衍射, 要求狭缝上各点发出的次波到 P_0 时均有相同的光程, 这一条件只有把屏移到无穷远才能真正满足. 但实验过程中, 只要 AP_0 与 OP_0 的差远小于波长 λ , 就可近似认为条件 ② 成立, 即本实验若采用 He-Ne 激光器, 则 $\lambda = 632.8 \text{nm}$, 缝宽 $a \approx 0.05 \text{mm}$, $Z \approx 1 \text{m}$.^[1]

[仪器用具]

编号	仪器名称	数量	主要参数
1	氦氖激光器	1	波长 632.8nm
2	狭缝	1	无
3	光功率计	1	PM100D
4	一维平移底座	1	无
5	二维平移底座	1	无
6	通用底座	3	无

[实验装置]

1. 光功率计



图 4. PM100D 型光功率计

2. 氦氖激光器



图 5. 氦氖激光器

[实验内容及步骤]

1. 测定单缝衍射的相对光强分布

- (1) 按图 6 布置光路，其中激光器、观察屏安装在通用底座上，可调狭缝、光探头安装在二维(XZ 方向)底座上.
- (2) 粗调.
 - (a) 按图 6 光路，先在光学平台上摆放激光器和观察屏，并使两者的距离大于 1 m. 调节激光器底座，让激光束打在观察屏上，屏上光点高度与激光器出光口高度一致，在水平面上确定一基准光路. 用螺丝和压板压紧底座.
 - (b) 摆上可调狭缝，狭缝沿竖直方向放置，与激光器出光口的距离不大于 10cm. 底座平移螺杆初始位置调至 5mm. 沿 x 方向移动狭缝底座，使光束从狭缝穿过，观察屏上出现光斑或条纹. 绕光轴微调狭缝方向，使条纹水平.
 - (c) 调节狭缝底座上的螺杆，使光斑或条纹最亮. 将底座用螺丝和压板压紧.
 - (d) 调节狭缝宽度，使条纹中心亮纹的宽度约为 5mm.

(e) 将光探头底座平移螺杆的初始位置调至 1 mm，将光探头放入光路，并尽可能靠近观察屏，使图 6 中的 Z 值尽可能大. 沿 x 方向移动光探头底座，使光探头读数最大. 压紧底座. 至此，所有光学元器件的安装底座都用螺丝和压板压紧，粗调结束.

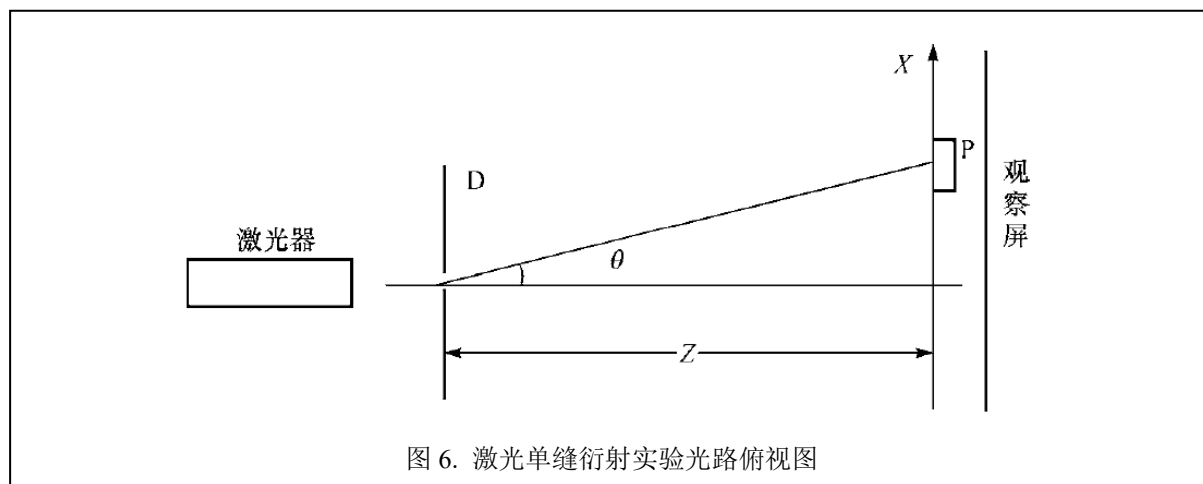


图 6. 激光单缝衍射实验光路俯视图

(3) 细调

交替调节狭缝底座的平移螺杆、光探头底座的平移螺杆和垂直调节旋钮，使得光功率读数最大，上述任何一个旋钮改变，读数都变小. 该最大值为衍射条纹主极大的光强. 要求最大值读数在 $100\sim 160\mu W$ 之间，若不符合要求，则需调节狭缝的宽度，重新按照上述方法进行细调.

(4) 测量衍射条纹的光强.

(a) 测量前先用黑纸遮挡光探头，对光功率读数进行调零.

(b) 调节光探头底座平移螺杆，观察光功率读数的变化，保证在螺杆移动至 10 mm 时能观察到第三暗纹. 之后调节螺杆将光探头移动回主极大处.

(c) 调节光探头底座平移螺杆，在 x 方向上每隔 0.1~0.3 mm 测一次光强(具体间隔由学生根据光强读数变化的快慢自行调整). 从主极大一直测到第三条暗纹.

(5) 记录各光学元器件的位置.

(6) 画出激光单缝衍射相对光强分布曲线. 计算各次极大光强与主极大光强的比值，与理论值比较，并讨论有差异的原因.

2. 检测光功率计的读数与入射光强的线性关系

(1) 光源采用溴钨灯，打开出光口的毛玻璃遮光罩，让灯丝点亮后直接照射光探头. 由于灯丝尺寸只有数毫米，故光探头的初始位置离溴钨灯出光口的距离不小于 20cm 即可将

光源看成是点光源.

(2) 调节溴钨灯光强及光功率计探头与出光口的相对位置,使光功率计的读数为极大值,且不小于实验内容 1 主极大的读数.

(3) 逐渐增大光探头与光源的距离 Z ,直至探头尽可能靠近观察屏,每隔 5 cm 测一次光功率. 每个位置读数前都必须在垂直于光轴的平面上微调光探头的位置,使光功率的读数最大.

(4) 作光功率 P 与距离平方的倒数 $1/Z^2$ 的关系曲线,讨论光探头是否工作在线性区.

[数据记录及处理]

1. 测定单缝衍射的相对光强分布

将狭缝与接收屏保持距离为 $Z = 1200.0\text{ mm}$,按实验步骤调节光路后,将接收屏换为光功率计,测量衍射条纹的光强. 调节光探头底座平移螺杆,观察光功率读数的变化,保证在螺杆移动至 10 mm 时能观察到第三暗纹. 之后调节螺杆将光探头移动回主极大处. 调节光探头底座平移螺杆,在 x 方向上每隔 0.1 mm 测一次光强. 从主极大一直测到第三

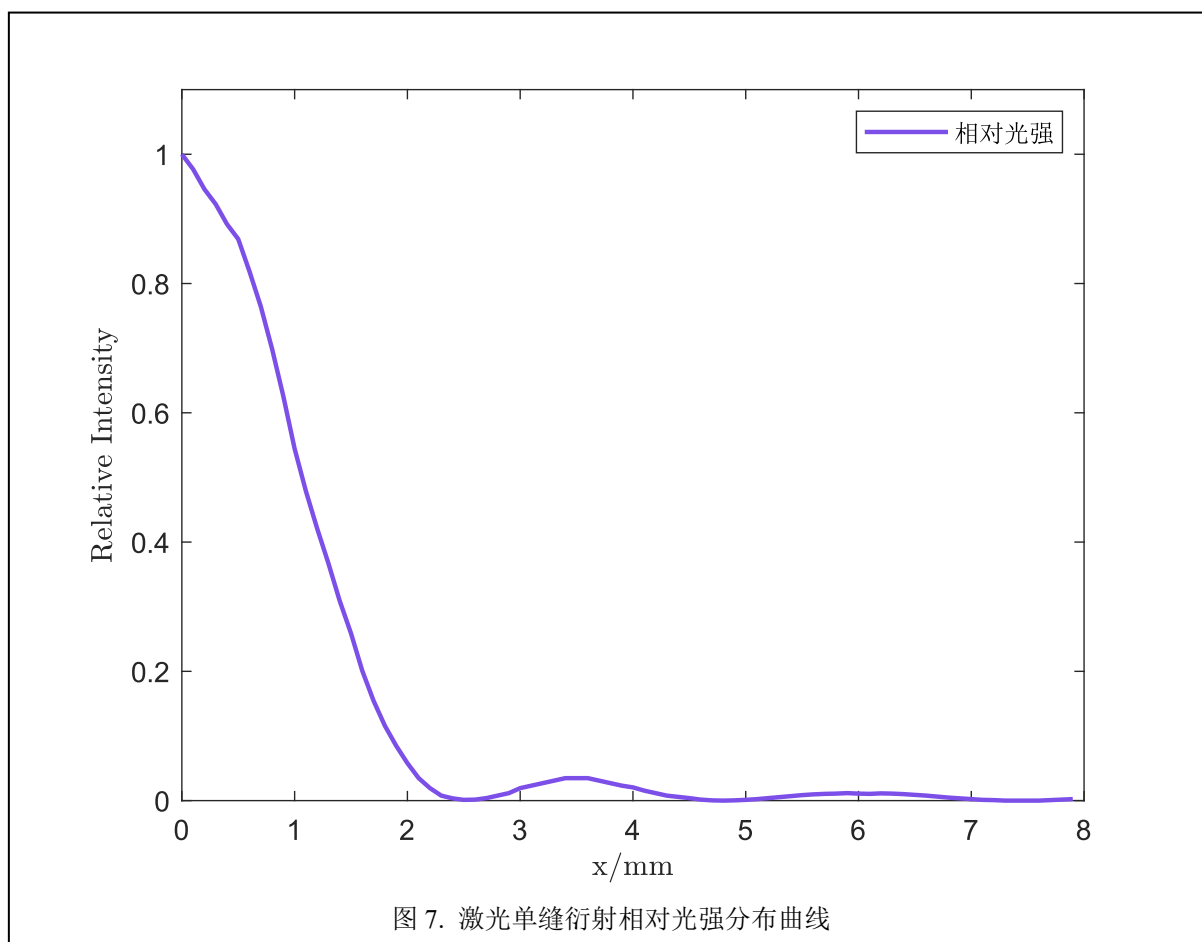


图 7. 激光单缝衍射相对光强分布曲线

条暗纹. 使用 Matlab 的 plot 函数^[2], 画出激光单缝衍射相对光强分布曲线, 如图 7 所示.

根据实验数据或相对光强分布曲线可以得到, 暗条纹的间距约为 $2.5mm$. 由式(1)可得, 暗条纹间距 $\Delta x = \frac{\lambda Z}{a}$, 可以求得狭缝宽度 $a = \frac{\lambda Z}{\Delta x}$, 计算得到 $a = 0.304mm$. 这与狭缝上的螺旋测微仪的读数不同. 计算得到各次极大光强与主极大光强的实验值和理论值, 如表 1 所示.

表 1. 单缝衍射各极大处相对光强

相对光强	实验值	理论值
第一次极大	0.0347	0.0469
第二次极大	0.0116	0.0166

2. 检测光功率计的读数与入射光强的线性关系

调节溴钨灯光强及光功率计探头与出光口的相对位置, 使光功率计的读数为极大值. 逐渐增大光探头与光源的距离 Z , 直至探头尽可能靠近观察屏, 每隔 5 cm 左右测一次光功率. 每个位置读数前都必须在垂直于光轴的平面上微调光探头的位置, 使光功

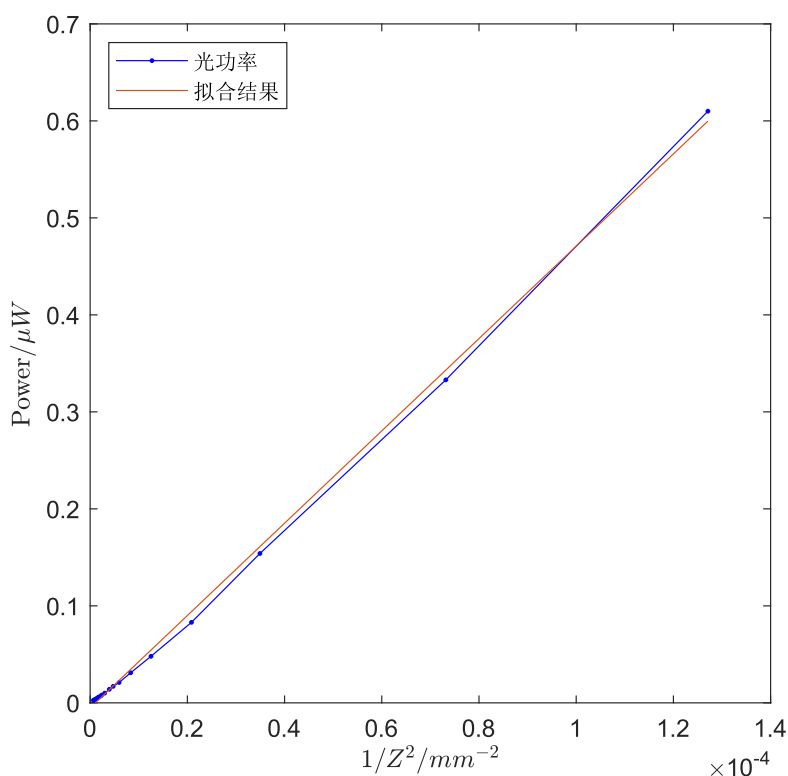


图 8. 光功率与距离平方的倒数的关系曲线

率的读数最大. 使用 Matlab 的 plot 函数, 作光功率 P 与距离平方的倒数 $1/Z^2$ 的关系曲线, 如图 8 所示. 使用 Matlab 的 polyfit 函数对该曲线拟合^[3]得到

$$\begin{cases} P = k \frac{1}{Z^2} + b \\ k = 4759.4, b = -0.0052 \\ r^2 = 0.9994 \end{cases} \quad (2)$$

可以看出 $r^2 = 0.9994$ 非常接近 1.

[讨论和结论]

1. 测定单缝衍射的相对光强分布

测量得到中央主极大的光功率为 $2.59\mu W$, 作出激光单缝衍射相对光强分布曲线, 可以看出有两个次极大, 次极大的光强远小于主极大光强, 且次极大间距不相等. 但暗纹之间的间隔是相等的. 通过暗纹间距, 计算得到 $a = 0.304mm$. 这与狭缝上的螺旋测微仪的读数 $a = 0.226mm$ 不同. 这是螺旋测微仪调零有关. 狭缝上的螺旋测微仪在调节过程中, 由于两侧刀刃的挤压, 难以判断狭缝宽度恰好为 0 的点, 这会导致真实狭缝宽度与螺旋测微仪读数有较大的偏差.

计算各次极大光强与主极大光强的比值, 与理论值比较, 如表 1 所示. 可以看出实验值均低于理论值. 因为光功率计在移动至次极大过程中, 光功率探头的方向可能会与光线方向产生一定夹角, 导致测量得到的次极大光强会比理论值偏小. 另外, 由于实验过程中使用了近似 $a^2/8Z\lambda \ll 1$, 存在一定的系统误差, 导致次极大光强会比理论值偏小.

值得一提的是, 狭缝的具体位置难以确定, 因此在测量距离 Z 的时候会有较大的测量误差. 实验中利用光功率计读数时, 显示的读书不能稳定, 采取数据时可能会产生一定的误差. 另外, 在实验室做实验的小组众多, 难免有其它杂光对本实验造成干扰. 同时, 激光光强较大, 光功率计并非严格工作在线性区间, 读出的光功率并不完全准确. 激光器光源的稳定性可能会对测量造成一定的影响.

2. 检测光功率计的读数与入射光强的线性关系

使用 Matlab 的 plot 函数, 作光功率 P 与距离平方的倒数 $1/Z^2$ 的关系曲线, 并进行线性回归拟合得到, 相关系数 $r^2 = 0.9994$ 非常接近 1, 可以认为光功率计工作在线性区. 值得一提的是, 溴钨灯具体的发光位置难以确定, 因此在测量距离 Z 的时候会有较大的测量误差. 另外, 在距离 Z 较大时, 光功率计接收到溴钨灯的光通量较小, 受到环境噪



音或背景光影响较大，这也会给测量带来较大误差.

[思考题]

1. 当缝宽增加一倍，衍射花样的光强和条纹的宽度将会怎样改变?如缝宽减半，情况如何?

缝宽增加一倍时:

光强的分布: 第一暗条纹的位置更靠近中心(零级亮条纹). 由于光束宽度的增加, 每个点上的光强也会相应增加, 整体上光强分布会变得更加集中, 但总的光通量保持不变.

条纹的宽度: 由于衍射角变小, 相邻条纹之间的距离会变小, 因此条纹看起来会更窄. 这意味着衍射花样中的条纹间距会变小, 条纹更加紧密.

缝宽减半:

光强的分布: 缝宽减半会导致衍射角变大, 第一暗条纹的位置会远离中心. 由于光束宽度减小, 每个点上的光强也会相应减小, 整体上光强分布会更加分散.

条纹的宽度: 由于衍射角变大, 相邻条纹之间的距离会增加, 因此条纹看起来会更宽. 这意味着衍射花样中的条纹间距会变大, 条纹更加稀疏.

2. 使用光功率计应注意哪些问题?光功率计进光狭缝的宽度对实验结果有何影响?

- (1) 不要将太强的光源直接照射在探测器上, 以免损坏探测器或降低其灵敏度.
- (2) 光功率计需要放置在干燥、洁净的环境中, 避免受潮、灰尘或化学物质的影响. 使用前应确保仪器和光纤接口的表面清洁. 避免碰撞、振动和摔落等机械性损伤.
- (3) 定期检查仪器工作状态和准确性, 确保使用效果.

光功率计进光狭缝的宽度对实验结果的影响:

- (1) 光通量会变化. 狭缝的宽度能控制单位时间内进入的光的总能量的大小. 狭缝越宽, 进入的能量越大.
- (2) 狭缝宽度也影响分光光度计的分辨率. 狭缝越宽, 其分辨率越低.
- (3) 狭缝宽度不能太小, 因为探测器灵敏度有下限, 进入能量太低, 探测器没有响应, 同时由于噪声的影响, 能量太低会导致信噪比很差.

3. 检查光功率计探头是否工作在线性区时，能否用激光光源？

检查光功率计探头是否工作在线性区时，不能使用激光光源。

- (1) 由于激光光源单色性好，准直度高，不是点光源，且光强随距离变化较小。
- (2) 激光光源的光功率较大，容易使光功率计饱和，容易损坏光功率计。

4. 证明本实验能满足夫琅禾费衍射条件。

- (1) 光源的单色性：夫琅禾费衍射要求使用单色光源，因为多色光会导致衍射图样模糊不清。实验中使用了激光器或窄线宽滤光片，确保光波具有单一的波长。这满足了单色光源的要求。
- (2) 开口尺寸与波长的关系：夫琅禾费衍射要求开口的尺寸应与入射光的波长相当。在实验中，使用的开口为小孔或窄缝，其尺寸控制在与光波波长相同数量级的范围内。这确保了衍射现象的显著性。
- (3) 平行光束：实验中需要使用平行光束，这意味着光波的波前应保持平面波的形式，并且光束不应有明显的发散或聚焦。通过使用透镜或准直器，将光束调整为平行光，这满足了平行光束的要求。
- (4) 远场观测：夫琅禾费衍射发生在远场区域，即观察点距离开口足够远，使得衍射波前可以近似为平面波。实验中，通过增加观察屏与开口之间的距离，确保观测点位于远场区域。

5. 采用数值计算的方法画出单缝、双缝、三缝、四缝、多缝透射光栅的相对光强分布曲线。

对于 N 缝透射光栅而言，相对光强分布的曲线满足

$$i(\theta) = \left(\frac{\sin\alpha}{\alpha} \right)^2 \left(\frac{\sin N\beta}{N\sin\beta} \right)^2 \quad (3)$$

其中 $\alpha = \frac{\pi a \sin\theta}{\lambda}$, $\beta = \frac{\pi d \sin\theta}{\lambda}$, a 为狭缝宽度, d 为狭缝之间的距离。使用数值计算时，取波长 $\lambda = 632.8\text{nm}$, 狭缝宽度 $a = 0.7\mu\text{m}$, 狭缝之间的距离 $d = 3\mu\text{m}$ 。使用 Matlab, 取 $N=1, 2, 3, 4, 10$, 画出相对光强分布曲线^[4]。如图 9 所示，可以看出多缝干涉的极大的相对光强不变，但是多缝干涉的极大之间的次级大数量与狭缝数量 N 存在关系。

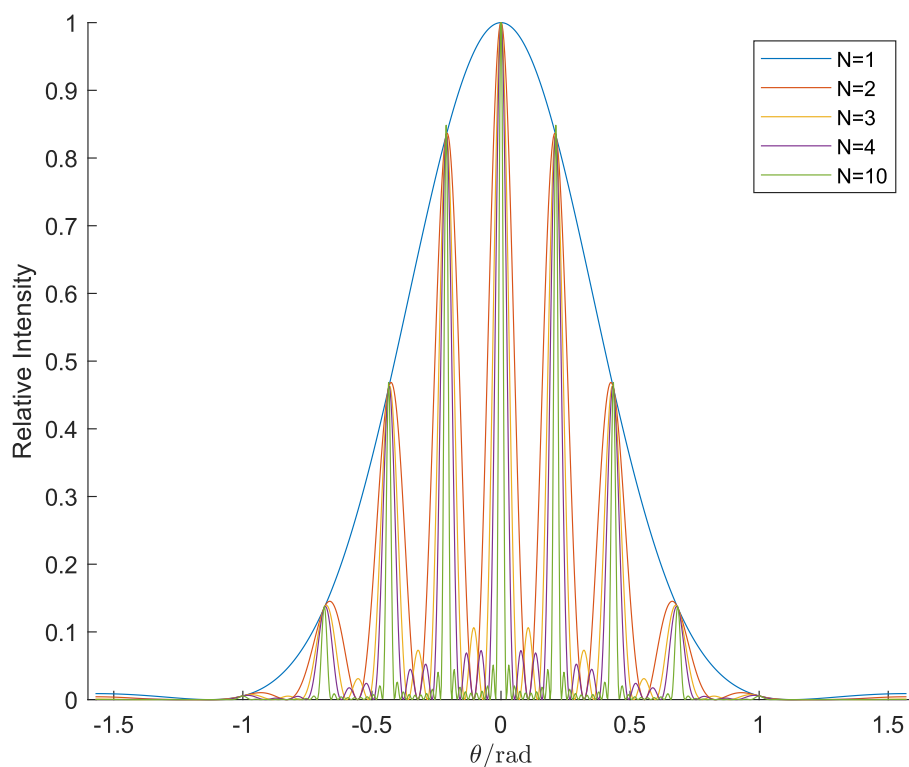


图 9. 多缝透射光栅相对光强分布曲线

值得一提的是，如果狭缝宽度与狭缝之间的距离满足一定的比例关系，则可能发生缺级的现象。比如，将上面的情况改为狭缝宽度 $a = 1\mu\text{m}$ 而其它条件不变，如图 10 所示，在

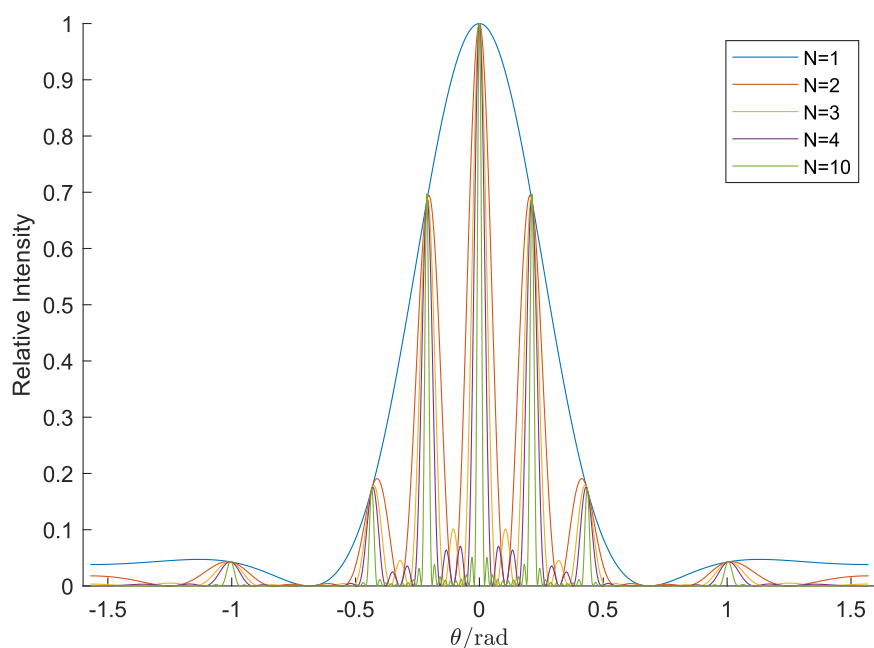


图 10. 有缺级的多缝透射光栅相对光强分布曲线



$k = \pm 3$ 的级次发生缺级，原因是虽然多缝干涉因子 $\left(\frac{\sin N\beta}{N\sin\beta}\right)^2$ 取极大值，但单缝衍射因子 $\left(\frac{\sin\alpha}{\alpha}\right)^2$ 为0。

附 Matlab 代码：

```
clc, clear;
lambda = 632.8e-9; % 波长, 单位米
a = 1e-6; % 缝宽, 单位米
d = 3e-6; % 缝间距, 单位米
feng = [1, 2, 3, 4, 10];

theta = linspace(-pi/2, pi/2, 1000);

for i = 1:5
    n = feng(i);

    alpha = pi*a*sin(theta)/lambda;
    alph = sin(alpha) ./ alpha;

    beta = pi*d*sin(theta)/lambda;
    bet = sin(n*beta) ./ sin(beta);
    intensity = (alph.^2).*(bet.^2);

    plot(theta, intensity/max(intensity), 'DisplayName', ['N=' num2str(n)]);
    legend show;
    hold on
end
xlabel('$\theta$/rad', 'Interpreter', 'latex');
ylabel('Relative Intensity');
xlim([-1.6 1.6])
```

参考文献

- [1] 沈韩.大学物理实验.北京:科学出版社,2024.
- [2] 彭芳麟.计算物理基础.北京:高等教育出版社,2010.
- [3] 费业泰.误差理论与数据处理.北京:机械工业出版社,2015.
- [4] 卢瀚林, 白翠琴.夫琅禾费衍射中的“反常”现象与模拟.大学物理,2024,08(43):72-77+84

附：老师签名页

位置 x/mm	光功率 $P/\mu W$	x/mm	$P/\mu W$	x/mm	$P/\mu W$	x/mm	$P/\mu W$	x/mm	$P/\mu W$
0	2.58 2.59	1.6	0.52	3.2	0.07	4.8	0	6.4	0.026
0.1	2.53	1.7	0.40	3.3	0.08	4.9	0.001	6.5	0.023
0.2	2.45	1.8	0.30	3.4	0.09	5.0	0.003	6.6	0.020
0.3	2.39	1.9	0.22	3.5	0.09	5.1	0.006	6.7	0.016
0.4	2.31	2.0	0.15	3.6	0.09	5.2	0.010	6.8	0.012
0.5	2.25	2.1	0.09	3.7	0.08	5.3	0.014	6.9	0.009
0.6	2.12	2.2	0.05	3.8	0.07	5.4	0.018	7.0	0.006
0.7	1.98	2.3	0.02	3.9	0.06	5.5	0.022	7.1	0.003
0.8	1.81	2.4	0.009	4.0	0.05	5.6	0.025	7.2	0.002
0.9	1.62	2.5	0.003	4.1	0.04	5.7	0.027	7.3	0.000
1.0	1.41	2.6	0.004	4.2	0.03	5.8	0.028	7.4	0.000
1.1	1.24	2.7	0.01	4.3	0.02	5.9	0.030	7.5	0.000
1.2	1.09	2.8	0.02	4.4	0.015	6.0	0.028	7.6	0.001
1.3	0.95	2.9	0.03	4.5	0.01	6.1	0.027	7.7	0.002
1.4	0.80	3.0	0.05	4.6	0.004	6.2	0.029	7.8	0.004
1.5	0.67	3.1	0.06	4.7	0.001	6.3	0.028	7.9	0.006

位置 z/mm	光功率 $P/\mu W$	z/mm	$P/\mu W$	z/mm	$P/\mu W$	z/mm	$P/\mu W$	z/mm	$P/\mu W$
88.7	0.610	409.6	0.021	753.7	0.006	1220.3	2.6m		
116.9	0.333	459.8	0.017	809.8	5.1m				
169.2	0.154	503.1	0.014	859.6	4.5m				
219.0	0.083	576.6	0.010	932.5	3.8m				
282.6	0.048	648.1	0.008	1003.7	3.2m				
346.3	0.031	683.2	0.007	1165.7	2.9m				

张 12.10 99